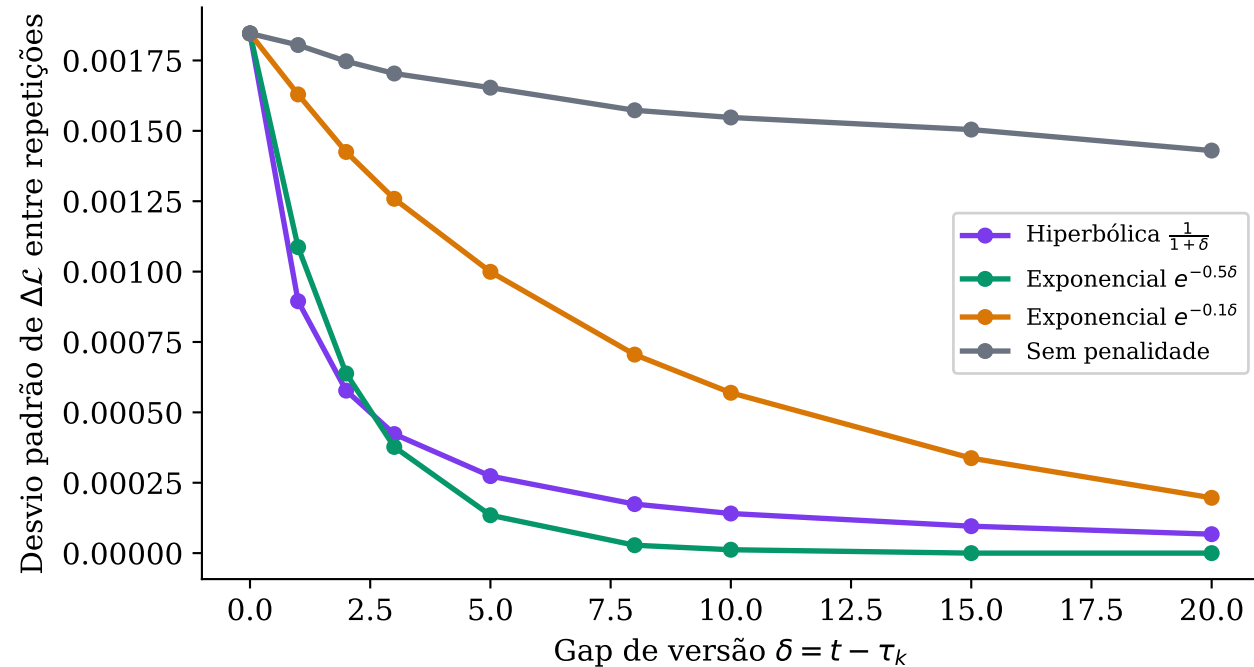


Experimento B — Staleness: Impacto Real de Updates Atrasados (MNIST non-IID)
Bias de loss: $\Delta\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{depois}} - \mathcal{L}_{\text{antes}}$ (negativo = update ainda ajuda; dispersão = risco)

Dispersão (risco) do impacto vs Gap



Funções de penalidade (teórico)

